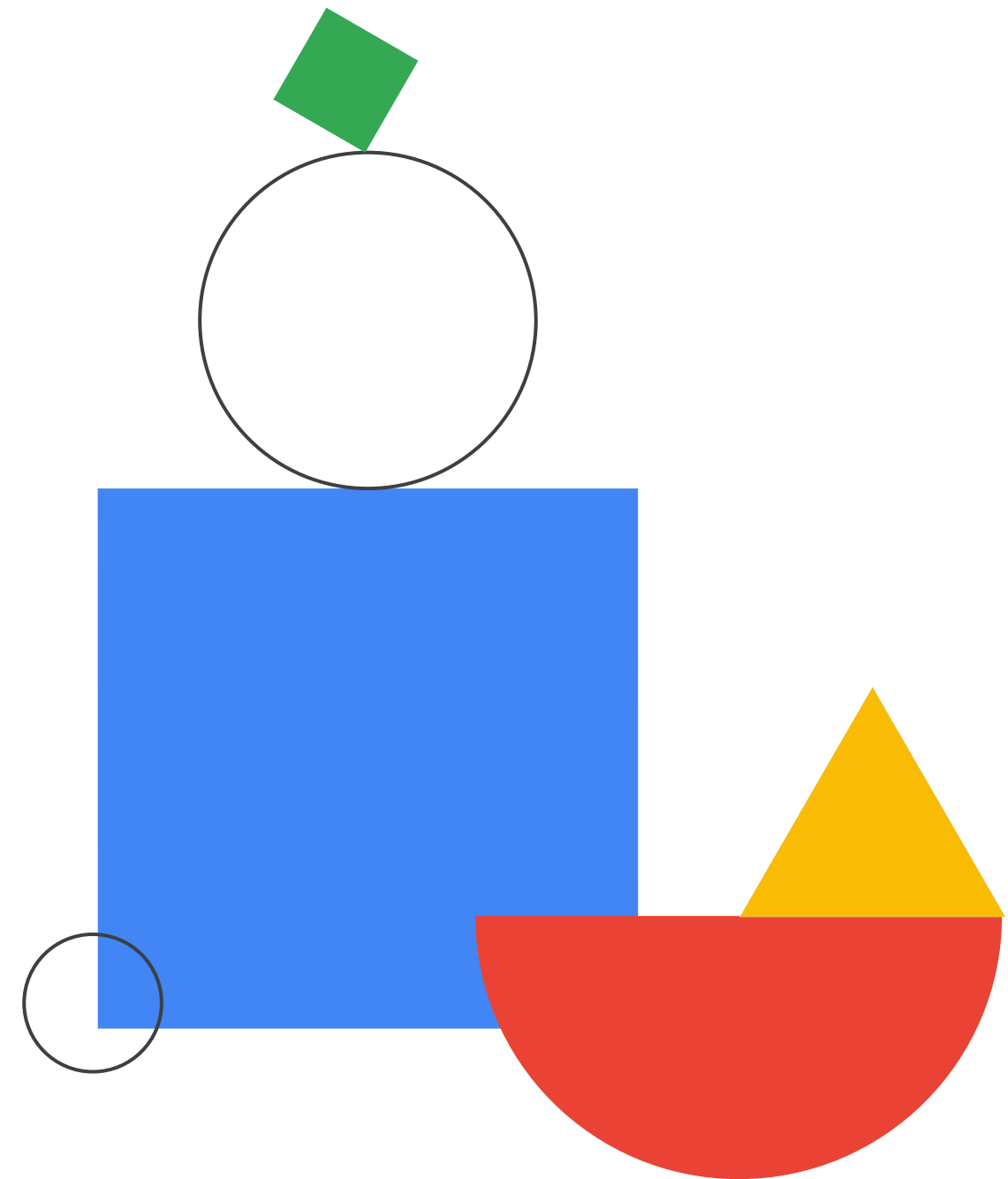
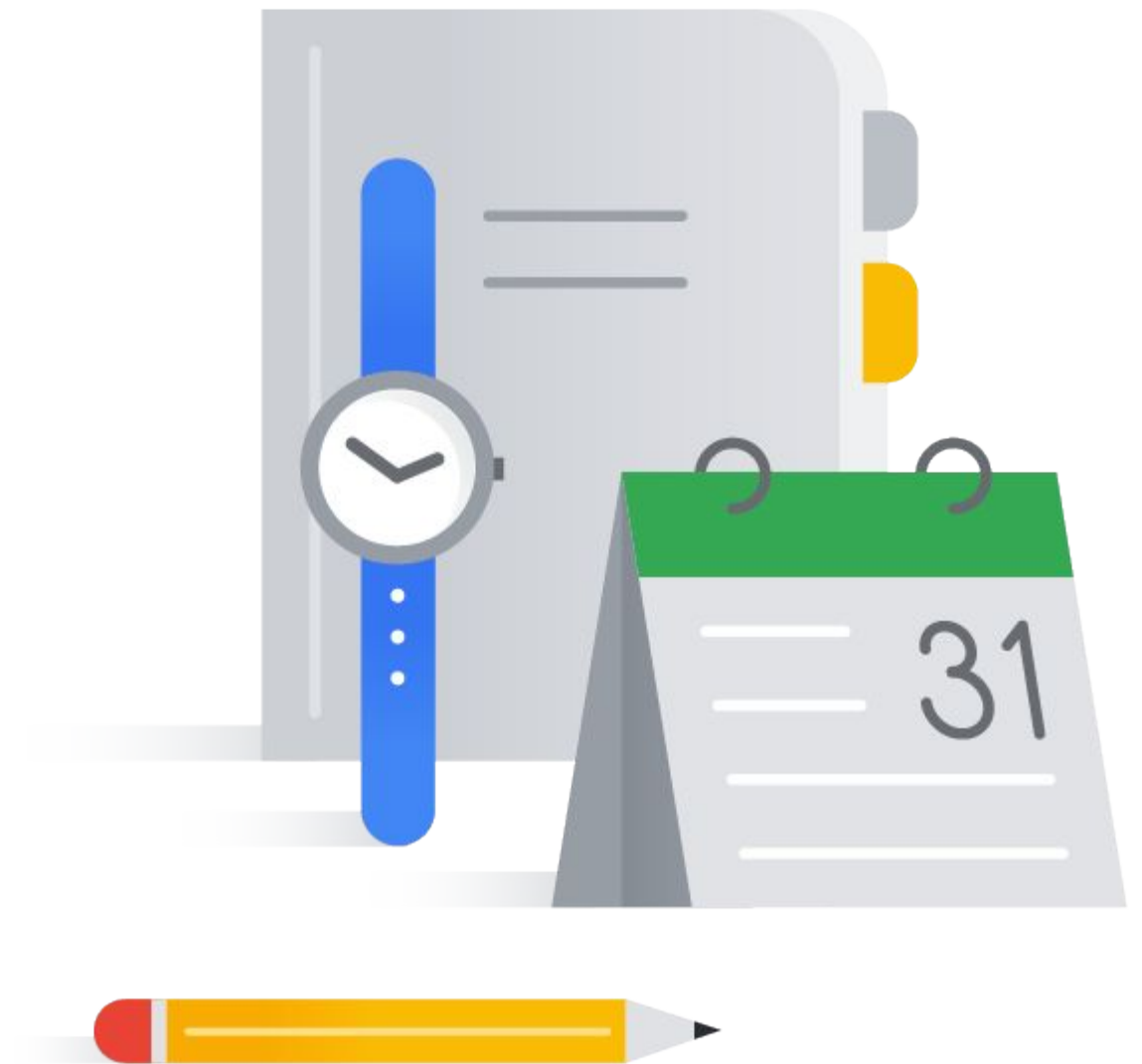


관리형 서비스



주제

- | | |
|----|----------|
| 01 | BigQuery |
| 02 | Dataflow |
| 03 | Dataprep |
| 04 | Dataproc |





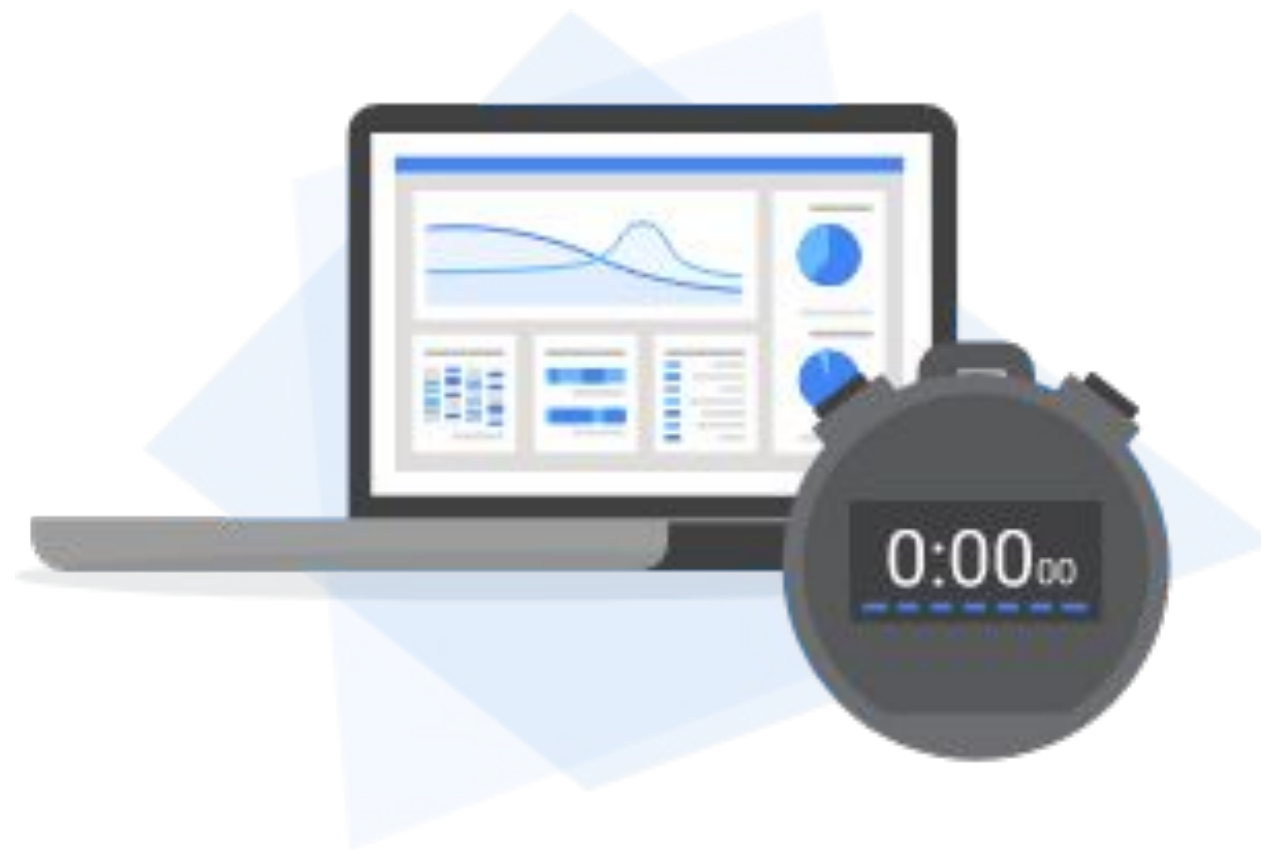
BigQuery

BigQuery는 고도의 확장성과 비용 효율성을 갖춘 Google Cloud의 서버리스 클라우드 데이터 웨어하우스



BigQuery

- 완전 관리형
- 페타바이트급 규모
- SQL 인터페이스
- 매우 빠름



쿼리 예시

```
WITH groceries AS
  (SELECT "milk" AS dairy,
    "eggs" AS protein,
    "bread" AS grain)
SELECT g.*
FROM groceries AS g;
```

```
+-----+-----+-----+
| dairy | protein | grain |
+-----+-----+-----+
| milk  | eggs    | bread |
+-----+-----+-----+
```




Dataflow

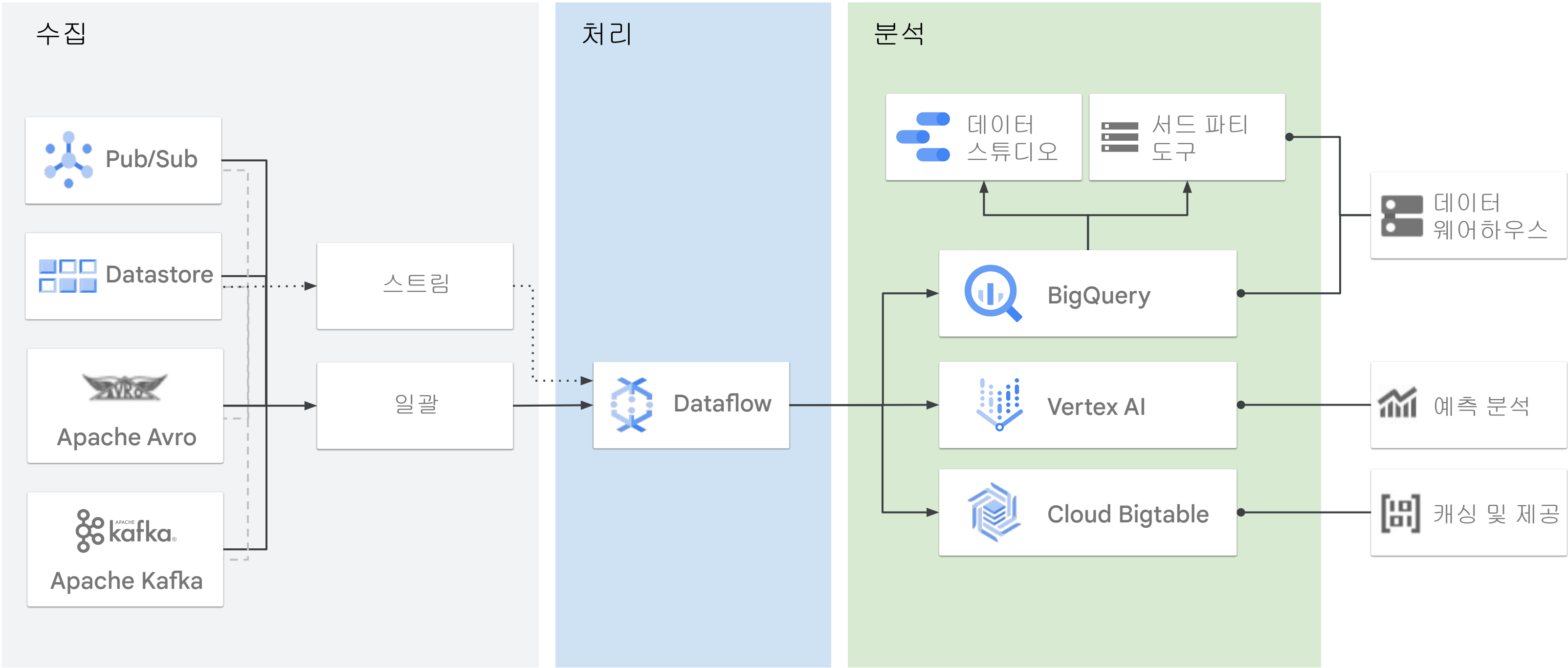
Dataflow를 사용하여 다양한 데이터 처리 패턴 실행

- 완전 관리형 서버리스 데이터 처리
- 자동 확장을 활용한 일괄 처리 및 스트림 처리
- 오픈소스 프로그래밍에 사용:  beam
- 수백만 QPS로 지능적인 확장



Dataflow

Dataflow를 사용한 데이터 변환



03



Dataprep

Dataprep을 사용하여 분석 및 머신러닝용 데이터를 시각적으로 탐색, 정리, 준비



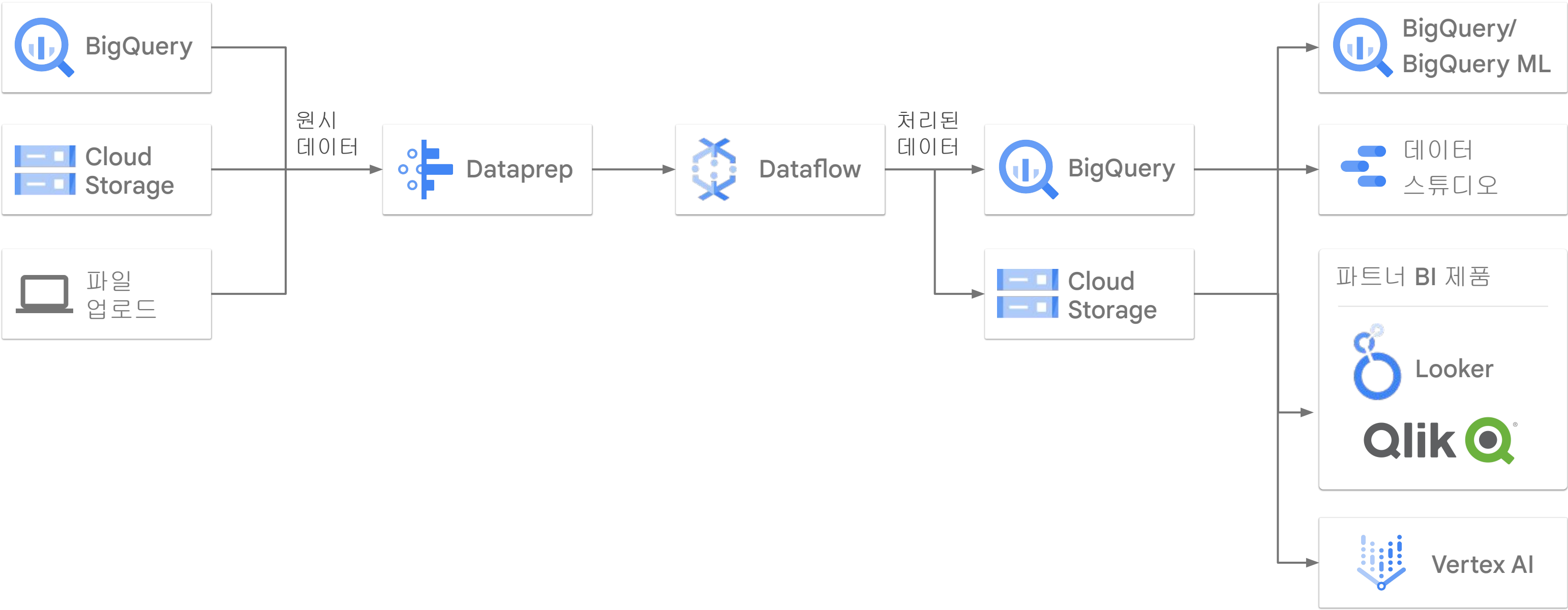
Dataprep

- 서버리스, 모든 규모에서 작동
- 이상적인 데이터 변환 제안
- 데이터 분석에 집중
- Trifacta가 운영하는 통합 파트너 서비스



Dataprep 아키텍처

- 1 데이터 수집
- 2 준비 및 저장
- 3 분석 및 ML





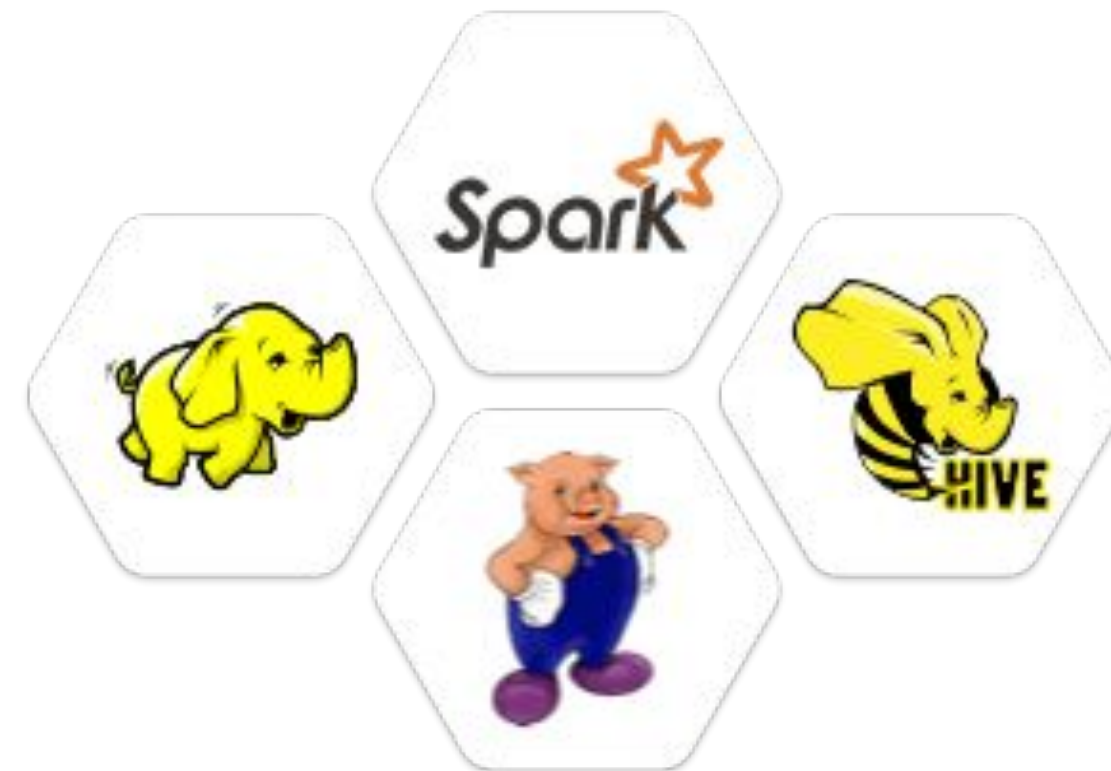
Dataproc

Dataproc은 Apache Spark 및 Apache Hadoop 클러스터를 실행하는 서비스

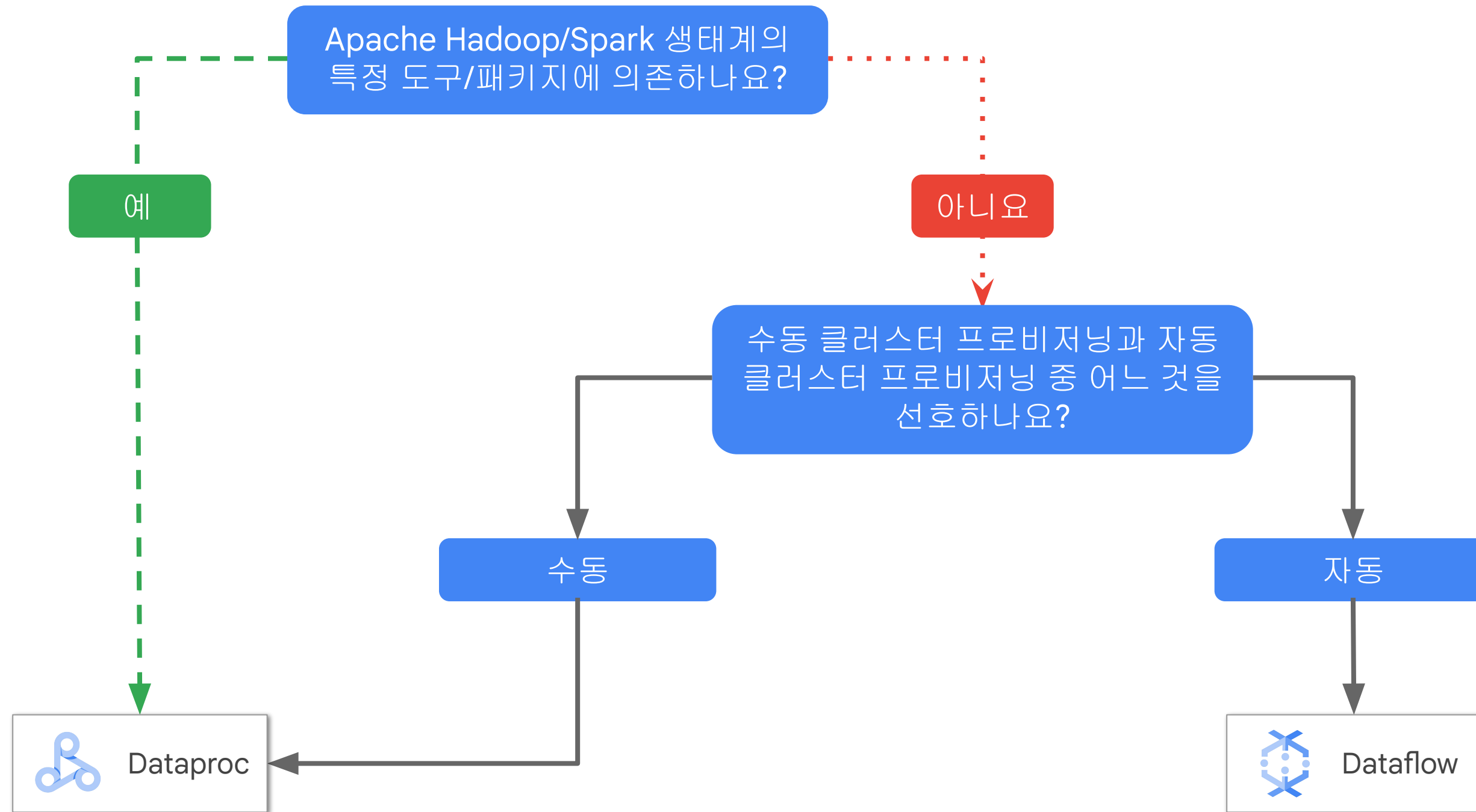


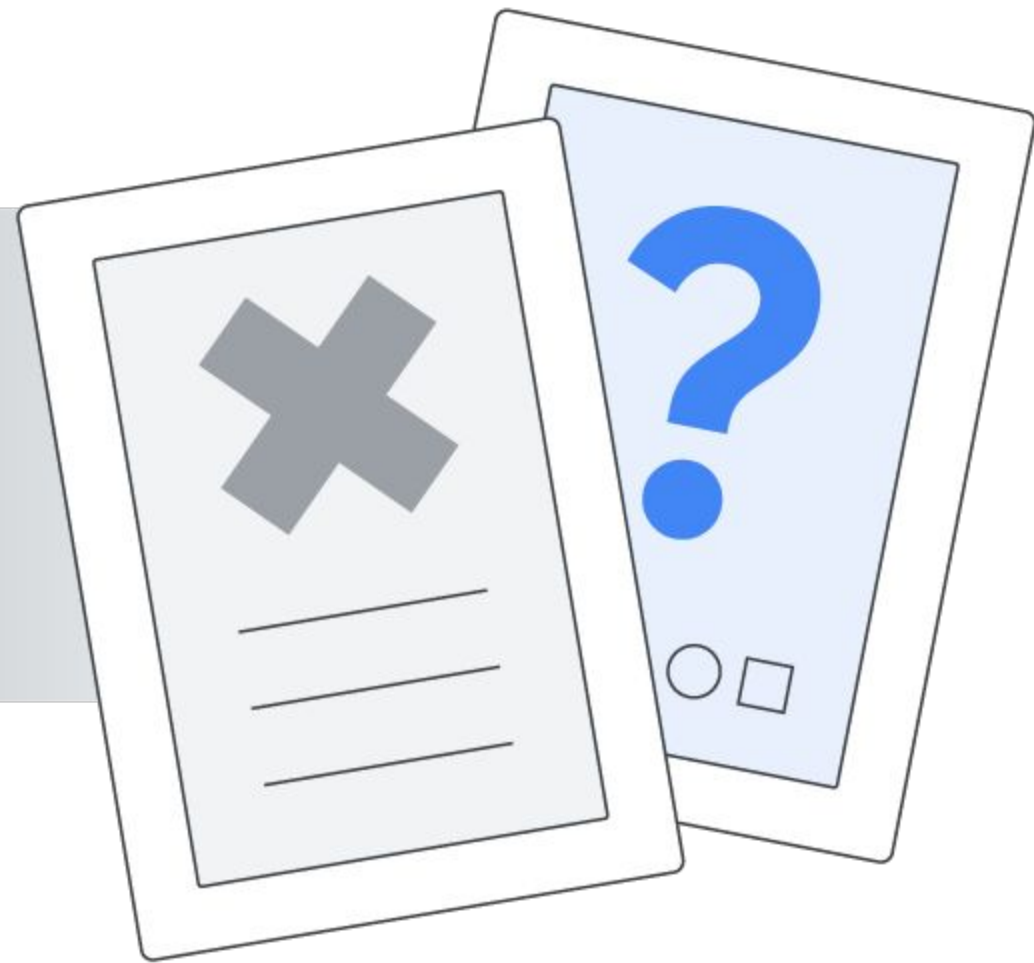
Dataproc

- 저렴한 비용(초당 비용, 선점형)
- 매우 빠른 시작, 확장, 종료
- Google Cloud와 통합
- 관리형 서비스
- 익숙하고 간단한 사용 방법



Dataflow와 Dataproc 비교





퀴즈



질문 1

질문

관리형 서비스는 어떤 면에서 유용한가요?

- A. 관리형 서비스는 인프라 솔루션보다 원활하게 맞춤설정할 수 있습니다.
- B. 관리형 서비스는 인프라 솔루션 생성 및 관리의 대안이 될 수 있습니다.
- C. 기존 인프라 서비스가 있는 경우 관리형 서비스 계약을 구매하면 기존 서비스를 Google이 관리합니다.
- D. 관리형 서비스는 서드 파티 공급업체가 제공하는 유료 서비스입니다.

질문 1

답변

관리형 서비스는 어떤 면에서 유용한가요?

- A. 관리형 서비스는 인프라 솔루션보다 원활하게 맞춤설정할 수 있습니다.
- B. 관리형 서비스는 인프라 솔루션 생성 및 관리의 대안이 될 수 있습니다.
- C. 기존 인프라 서비스가 있는 경우 관리형 서비스 계약을 구매하면 기존 서비스를 Google이 관리합니다.
- D. 관리형 서비스는 서드 파티 공급업체가 제공하는 유료 서비스입니다.



질문 2

질문

다음 중 Dataproc의 특징은 무엇인가요?

- A. 일반적으로 클러스터를 시작하는 데 90초도 걸리지 않습니다.
- B. Dataproc을 사용하여 HDFS 고급 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- C. Dataproc은 10시간 간격으로 요금이 청구됩니다.
- D. Cloud Monitoring과 통합되지 않지만 자체 모니터링 시스템이 있습니다.

질문 2

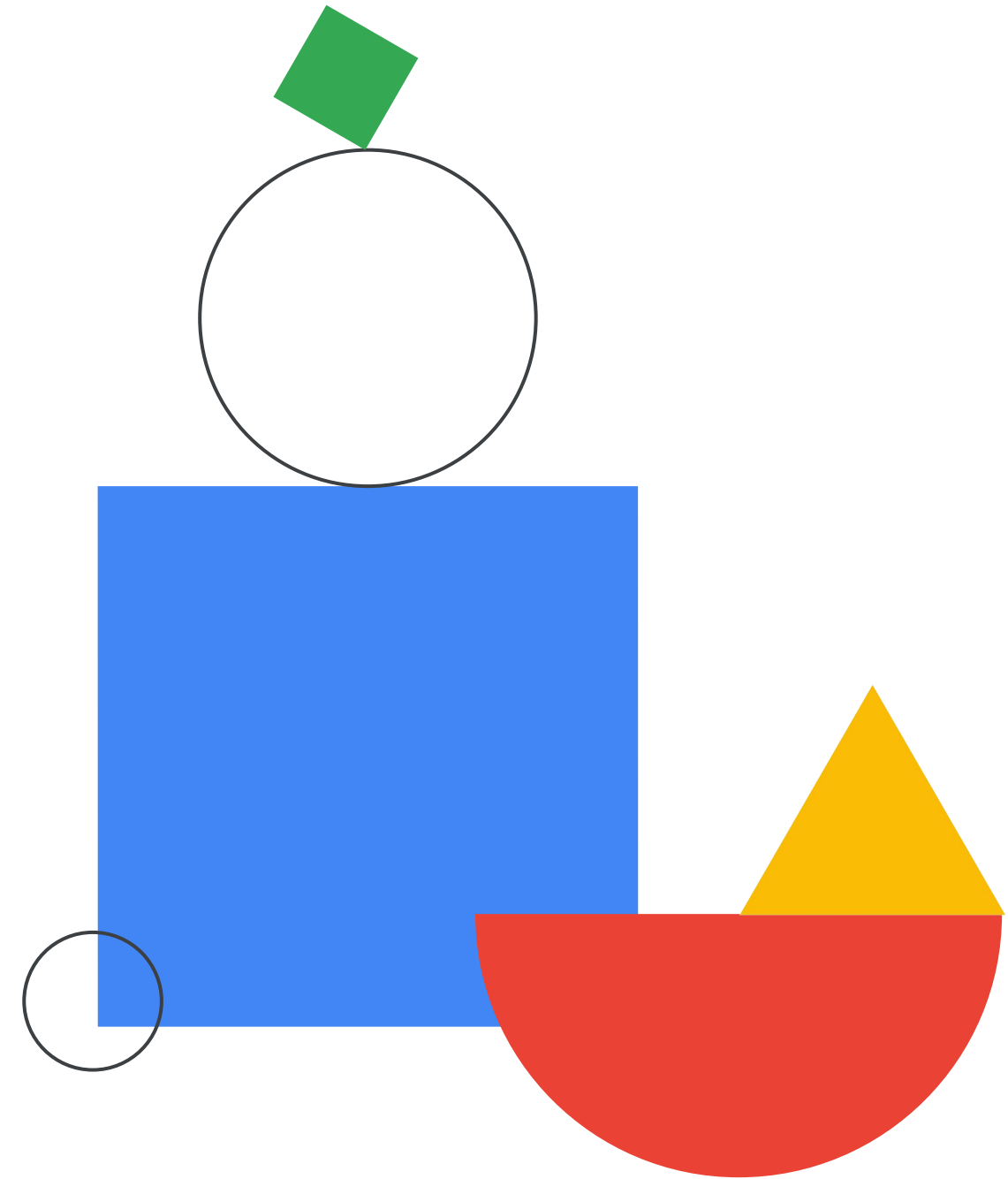
답변

다음 중 Dataproc의 특징은 무엇인가요?

- A. 일반적으로 클러스터를 시작하는 데 **90초**도 걸리지 않습니다.
- B. Dataproc을 사용하여 HDFS 고급 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- C. Dataproc은 10시간 간격으로 요금이 청구됩니다.
- D. Cloud Monitoring과 통합되지 않지만 자체 모니터링 시스템이 있습니다.

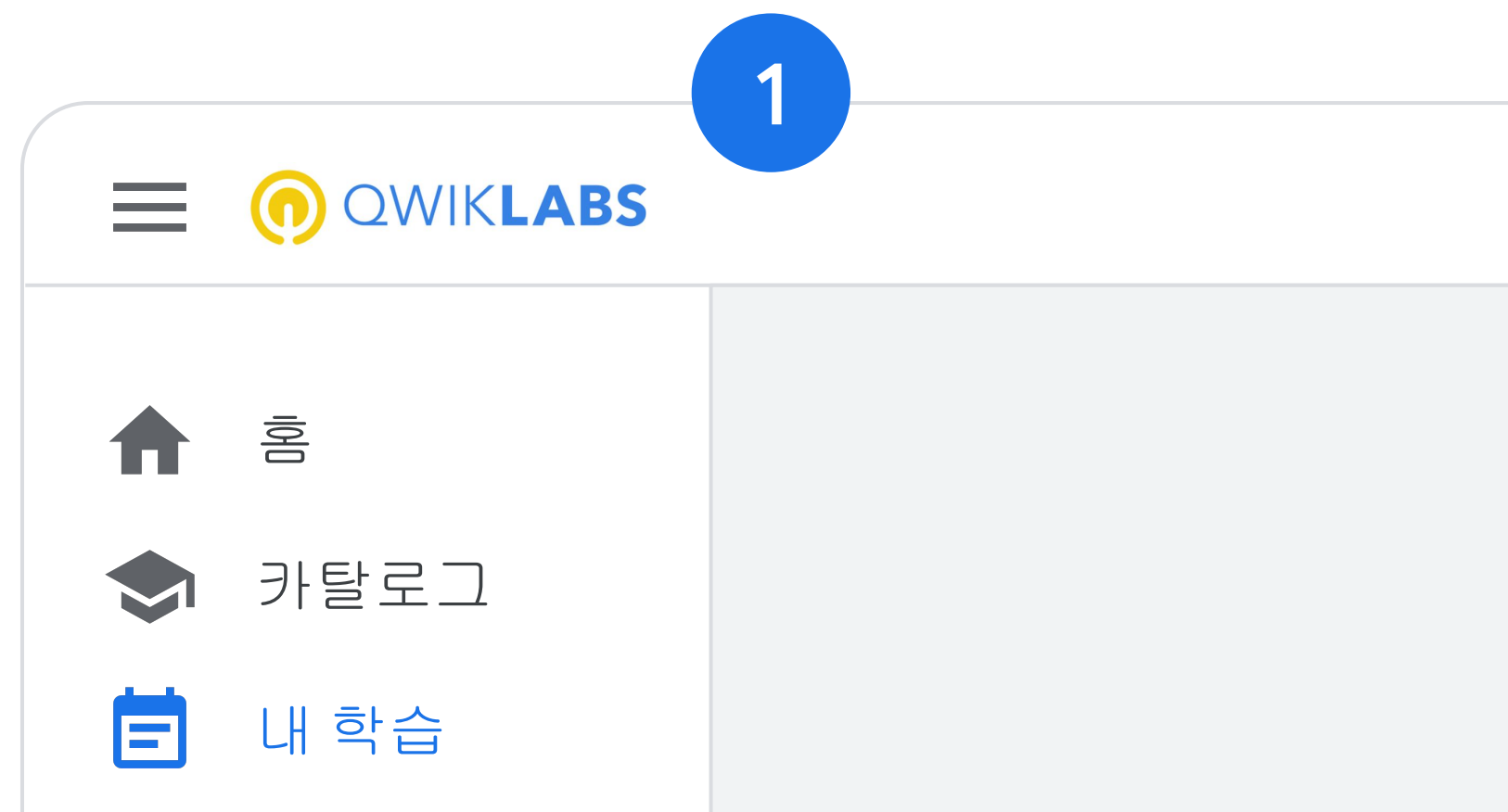


리뷰: 관리형 서비스

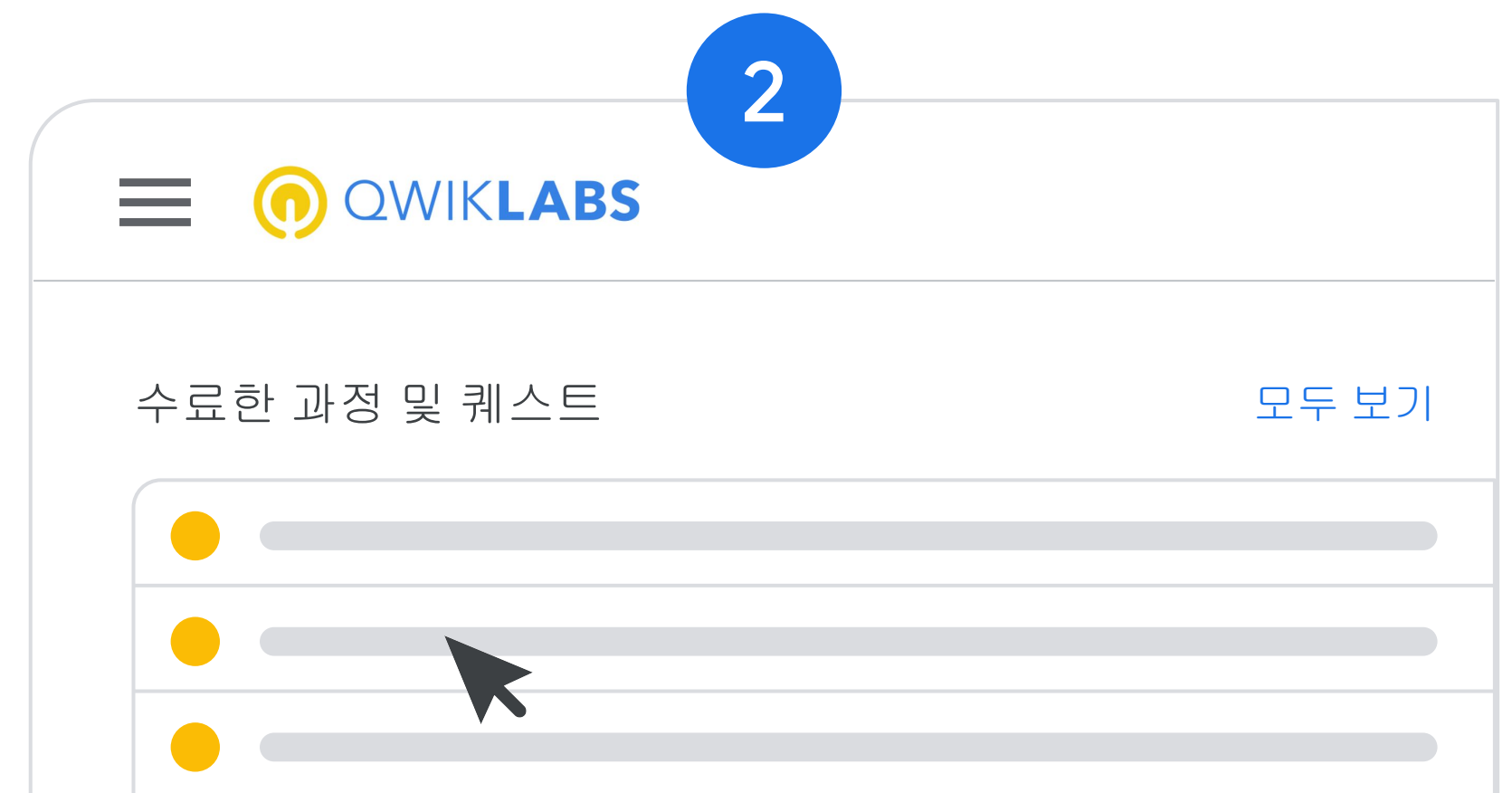


수업 종료 - 자료

자료는 2년 동안 사용 가능



왼쪽 탐색 메뉴에서 내 학습 클릭



수료한 과정 목록에서 수업 선택

클라우드 인프라 학습 과정



클라우드 인프라

.....

1

Google Cloud Fundamentals:
Core Infrastructure

2

Architecting with Google
Compute Engine

3

Architecting with Google Cloud:
Design and Process

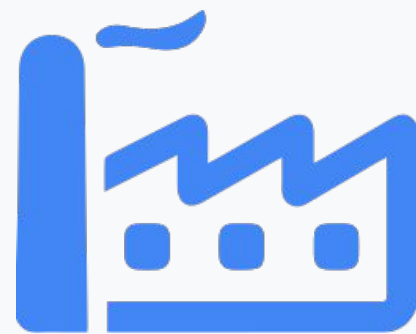
어소시에이트 클라우드 엔지니어 자격증



신뢰성



업계 평판



커리어 발전



자기 계발



어소시에이트 클라우드 엔지니어 자격증을 위한 기타 학습 리소스

01

퀘스트:

- Google Cloud의 Kubernetes
- Google Kubernetes Engine 권장사항

02

사용자 주도형 실습:

- Cloud Functions - Qwik Start
- App Engine 가변형 환경에 애플리케이션 배포 - 자바 또는 Python

03

과정:

- 어소시에이트 클라우드 엔지니어 시험 준비

04

책:

- Official Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer Study Guide(공식 Google Cloud 공인 어소시에이트 클라우드 엔지니어 학습 가이드)

